

① Sea $A = \{ (X_n)_{n \in \mathbb{N}} / \sum_{i=1}^{\infty} |X_i| < \infty \}$ subconjunto de (l_{∞}, d_{∞}) .
 ¿Es A un subespacio compacto de l_{∞} ?

Sol: No. Para verlo, basta ver que existe alguna sucesión de A que no tiene una subsucesión convergente en A . Notemos primero que $l_{\infty} = \{ (X_n)_{n \in \mathbb{N}} / d_{\infty}(0, (X_n)_{n \in \mathbb{N}}) < \infty, 0 = (0, 0, \dots) \}$.
Por ejemplo: $X^k = (X_n^k)_{n \in \mathbb{N}} = (0, 0, \dots, 0, \underset{\text{posición } k}{k}, 0, \dots)$.

Notemos que $X^k \in A \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Ahora, supongamos que existe $X^{k_j} \rightarrow X \in A$ subsucesión convergente en A .

Recordemos que en general, dado cualquier E.M. (X, d) y $x_0 \in X$, la función $\phi_{x_0}(x) = d(x, x_0)$ es (uniformemente) continua.

Por lo tanto, si 0 es la sucesión constantemente 0 , la función $d_{\infty}(0, (X_n)_{n \in \mathbb{N}})$ es continua.

Entonces $d_{\infty}(0, X^{k_j}) \rightarrow d_{\infty}(0, X)$, pero $d_{\infty}(0, X^{k_j}) = k_j \rightarrow \infty$. Es decir $d_{\infty}(0, X) = \infty$, pero entonces $X \notin l_{\infty}$, mucho menos a $A \subseteq l_{\infty}$. Luego A no es compacto. $\square$

obs: tratar de probarlo con otras sucesiones

Sea $A = \{ f \in C([0,1]) / \|f\|_{\infty} \leq 1 \}$ en $(C([0,1]), d_{\infty})$.

¿Es cerrado? ¿Es compacto?

Sol: Si es cerrado. De nuevo, usando $\phi_0(f) = d_{\infty}(0, f)$ ← función constantemente cero

Resulta que $A = \phi_0^{-1}([0,1])$.

Pero A no es compacto. ^{cerrado} Tomemos la sucesión de funciones $f_n(x) = x^n$.

Si existiera $f_{n_i} \rightarrow f \in A$, entonces $f(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} f_{n_i}(x) = x^{n_i}$ para cada $x \in X$.

Pero fijado x , tenemos $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x=1 \\ 0 & \text{si } x \in [0,1) \end{cases}$ luego $f \notin C([0,1])$, mucho menos a A . Luego encontramos una sucesión sin subsucesión convergente, luego A no es compacto. **[NOTAR: A es cerrado y acotado pero NO es compacto!!!]**

② Sea (X, d) un E.M. compacto, y $(U_i)_{i \in I}$ un cubrimiento por abiertos de X .

Probar que existe $\delta > 0$ tal que $\forall x \in X$ existe $i \in I$ tal que $B(x, \delta) \subseteq U_i$.

Sol: Sea $\{U_1, U_2, U_3, \dots, U_m\}$ subcubrimiento finito de X . Si existe algún $k \in \{1, \dots, m\}$ tal que $U_{i_k} = X$, cualquier δ funciona.

Si no consideramos $f: X \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida como $f(x) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m d(x, U_{i_k}^c)$.

Como f es continua (notar, o pensar, por qué el ejercicio 10)a) de la guía 3 nos que la función $\phi(x) = d(x, A)$ es decir la función distancia a un conjunto, es uniformemente continua y en particular continua) en un compacto, sabemos que f alcanza un mínimo en algún $x_0 \in X$.

Veamos que $f(x_0)$ es el δ que buscamos.

En primer lugar, $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in X$.

Debemos ver que $f(x_0) > 0$. Supongamos que $f(x_0) = 0$.

Entonces $d(x_0, U_{i_k}^c) = 0 \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, m\}$. Como los $U_{i_k}^c$ son cerrados, esto significa que $x_0 \in U_{i_k}^c \quad \forall k \in \{1, \dots, m\}$ o equivalentemente $x_0 \in \bigcap_{k=1}^m U_{i_k}^c \Leftrightarrow x_0 \notin \bigcup_{k=1}^m U_{i_k}$ pero esto

contradice que $\{U_{i_1}, \dots, U_{i_m}\}$ es un cubrimiento de X , absurdo.

Concluimos entonces que $f(x_0) > 0$.

Finalmente sea $B(x, f(x_0))$ para $x \in X$. Debemos ver que existe $k \in \{1, \dots, m\}$ tal que $B(x, f(x_0)) \subseteq U_{i_k}$.

③

Sea $y \in B(x, f(x_0))$.

observemos que $f(x_0) \leq f(y)$; es decir

$$f(x_0) \leq \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m d(y, U_k^c), \text{ pero entonces}$$

$$\exists k \in \{1, \dots, m\} \text{ tal que } f(x_0) \leq d(y, U_k^c),$$

$$\text{pues si no } \underbrace{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m d(y, U_k^c)}_{= f(y)} < \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m f(x_0) = f(x_0)$$

contradiciendo que $f(x_0)$ era un mínimo de f .

Recapitulando, existe $k \in \{1, \dots, m\}$ tal que $f(x_0) \leq d(y, U_k^c)$.

Pero entonces $y \in U_k$, si no $d(y, U_k^c) = 0 < f(x_0)$,

ABSURDO.

concluimos que $B(x, f(x_0)) \subseteq U_k$ como queríamos



④

Sea X un E.M. y $F \subseteq X$ tal que $F \cap K$ es cerrado para todo $K \subseteq X$ compacto. Demuestre que F es cerrado.

Solución: Vamos a ver que si tenemos una sucesión $(X_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq F$ tal que $X_m \rightarrow X$, entonces $X \in F$. Esto probará que F es cerrado.

Sea $(X_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq F$ tal que $X_m \rightarrow X$, y consideremos el conjunto $C = \{X_m : m \in \mathbb{N}\} \cup \{X\}$. Veamos que C es compacto.

Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento por abiertos de C .

En particular, existe un U_{i_0} tal que $X \in U_{i_0}$.

Como U_{i_0} es abierto, existe $B(X, \epsilon)$ tal que $B(X, \epsilon) \subseteq U_{i_0}$.

Ahora, dado $\epsilon > 0$, existe N tal que si $m > N$ entonces

$d(X_m, X) < \epsilon$, es decir $X_m \in B(X, \epsilon)$.

Finalmente, como $\{U_i\}_{i \in I}$ es cubrimiento, existen $U_{i_k}, k \in \{1, \dots, N\}$ tales que $X_k \in U_{i_k}$. Por lo tanto $\{U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_N}\}$ son un subcubrimiento finito de C . Esto prueba que C es un conjunto compacto.

Finalmente vemos que F es cerrado.

Sea $(X_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq F$ tal que $X_m \rightarrow X$.

Vimos que $K = \{X_m : m \in \mathbb{N}\} \cup \{X\}$ es compacto. Luego por hipótesis

Tenemos que $F \cap K$ es cerrado, pero $F \cap K \supseteq \{X_m : m \in \mathbb{N}\}$. Como

$X_m \rightarrow X$ y $F \cap K$ es cerrado, resulta que $X \in F \cap K$. En particular

$X \in F$ y terminamos 

⑤ Sea $V \subseteq X$ abierto y $\{K_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una familia numerable de conjuntos compactos de un E.M. (X, d) , de forma tal que $\bigcap_{m \in \mathbb{N}} K_m \subseteq V$.

Demstrar que existe $m \in \mathbb{N} / \bigcap_{i=1}^m K_i \subseteq V$.

Solución: Supongamos que no existe tal $m \in \mathbb{N}$. Entonces para todo $m \in \mathbb{N}$ existe $x_m \in \bigcap_{i=1}^m K_i \cap V^c$. Consideremos entonces la sucesión que forman estos $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$. Esta sucesión está contenida en el cerrado V^c .

En primer lugar, $(x_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq K_1$, luego hay una subsucesión $(x_{m_j})_{j \in \mathbb{N}}$ tal que $x_{m_j} \rightarrow x \in K_1$.

Notemos que $\forall m \in \mathbb{N}$, existe $J \in \mathbb{N}$ tal que $m_j > m \quad \forall j \geq J$ y por lo tanto $(x_{m_j})_{j \geq J} \subseteq \bigcap_{i=1}^m K_i \cap V^c \subseteq K_m$, y al ser una subsucesión

de $(x_{m_j})_{j \in \mathbb{N}}$ debe ocurrir que $(x_{m_j})_{j \geq J} \rightarrow x$, y $x \in K_m$ pues un subconjunto compacto es cerrado.

En definitiva, $x \in K_m \quad \forall m \in \mathbb{N}$, luego $x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} K_i$.

Finalmente, como $(x_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq V^c$ y V^c es cerrado, $x \in V^c$.

Pero entonces $x \notin V$ y $x \in \bigcap_{m \in \mathbb{N}} K_m$ lo cual contradice la hipótesis de que $\bigcap_{m \in \mathbb{N}} K_m \subseteq V$.

